

RD03**REPRÉSENTATION DES ENTIERS RELATIFS****Approche intuitive – codage du signe par le bit de poids fort**

- le signe + serait codé par un 0
 - le signe - serait codé par un 1
- Ainsi si $6_{10} = 0000110$ alors $-6_{10} = 1000110$. Plusieurs problèmes se posent à nous :

1. Effectuer l'opération binaire de $-6 + 6$, qu'obtenez vous en décimal?
2. La valeur 0 aurait donc deux écritures : 00000000 et 10000000

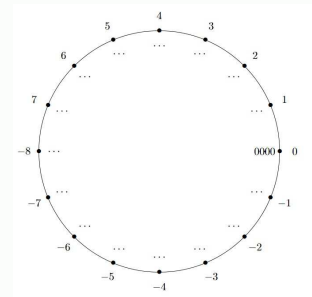
Définition 1 : Le complément à 2 – C2

L'idée est de trouver le nombre a , opposé de b tel que $a + b = 0$.

Exercice 1 : Déterminer le codage binaire sur 4 bits de -5**Propriété 1 : Codage binaire des entiers relatifs**

Complétez le diagramme ci-contre avec tous les codages binaires des entiers relatifs entre -8 et 7 sur 4 bits

- le bit de poids fort des nombres négatifs est 1
- le bit de poids fort des nombres positifs est 0
- il y a autant de positifs que de négatifs (0 est positif)

**Propriété 2 : Codage en complément à 2**

- Avec n bits en représentation C2 il est possible de coder 2^n valeurs entre -2^{n-1} et $2^{n-1} - 1$
- si x est compris entre 0 et $2^{n-1} - 1$, le codage binaire de x est celui de l'entier naturel x sur n bits.
- si x n'est pas compris entre -2^{n-1} et $2^{n-1} - 1$, alors le codage en C2 sur n bits est impossible.
- Les nombres négatifs commenceront toujours par le bit 1 et les nombres positifs par le bit 0

Propriété 3 : Complément à 2 – Première méthode

1. Coder la valeur absolue du nombre en binaire
2. Inverser les bits de la représentation du nombre en base 2. (complément à 1)
3. Additionner 1 au résultat précédent.

Exercice 2 : A l'aide de cette méthode, convertir la valeur -5, -7 et -15 sur 4 bits**Propriété 4 : Complément à 2 – Deuxième méthode**

1. Coder la valeur absolue du nombre en binaire
2. Recopier les valeurs des bits de droite à gauche jusqu'au premier 1 inclus.
3. Inverser les bits restant jusqu'au dernier (bit de gauche)

Exercice 3 : A l'aide de cette méthodes, convertir la valeur -12, -28 et -112 sur 8 bits

Nom:

Prénom:

Sauf mention contraire, les mots binaires seront toujours des mots de 8 bits et représenteront des entiers relatifs codés en complément à 2.

 Exercice 4 : Conversion Décimal -> Binaire

Nombre entier	Nombre binaire
-37	
-132	
-27	

 Exercice 5 : Conversion Binaire -> Décimal

Nombre binaire	Nombre entier
10011101	
10110110	
11101001	

 Exercice 6 : Répondre aux questions suivantes :

- combien de valeurs différentes peut-on représenter avec 2 bits? Avec 6 bits? Avec 8 bits? Avec 32 bits?

- quel est le plus petit entier relatif qu'on peut représenter avec 8 bits?

- quel est le plus grand entier relatif qu'on peut représenter avec 8 bits?

- comment est codé le nombre entier relatif -1?